

物理实验报告纸



SUSTech

明德求是
日新自强

学号：_____ 姓名：_____ 日期：_____ 实验室：_____ 星期 _____ ☐上午
☐下午

测量金属丝的杨氏模量

1 实验目的

- 1.掌握光杠杆放大的原理
- 2.理解固体杨氏模量的意义

2 实验仪器

杨氏模量测试仪（钢丝架）、光杠杆、镜尺组架。
钢卷尺，螺旋测微器。

3 实验原理

3.1 杨氏模量公式

材料受力后会发生形变，在弹性限度内，材料的应力和应变之比是一个常数，叫做弹性模量，条形物体的沿纵向的弹性模量叫杨氏模量。它的大小标志了材料的刚性。

$$\frac{F}{S} = E \frac{\Delta L}{L}$$

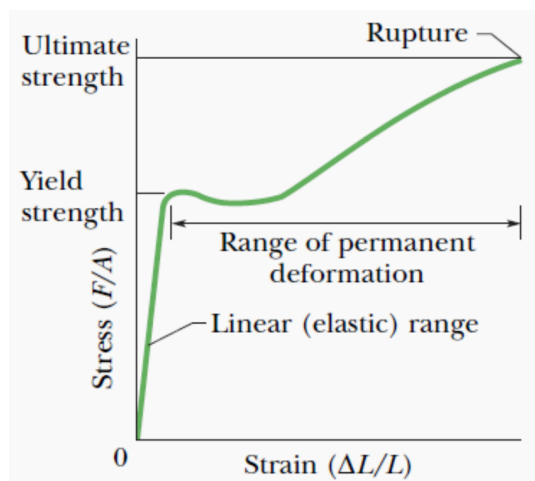
其中 $\frac{F}{S}$ 是压强（stress），定义为单位面积的作用力。 $\frac{\Delta L}{L}$ 是应变（strain）。E就是杨氏模量，它和材料有关。

$$E = \frac{\left(\frac{F}{S}\right)}{\left(\frac{\Delta L}{L}\right)} = \frac{FL}{S\Delta L} \quad (1)$$

3.2 测量杨氏模量

在样品截面积S上的作用应力为F，测量引起的相对伸长量 $\frac{\Delta L}{L}$ ，即可计算出材料的杨氏模量E。

当单位应力达到材料的屈服强度（yield strength），材料将会发生永久形变。

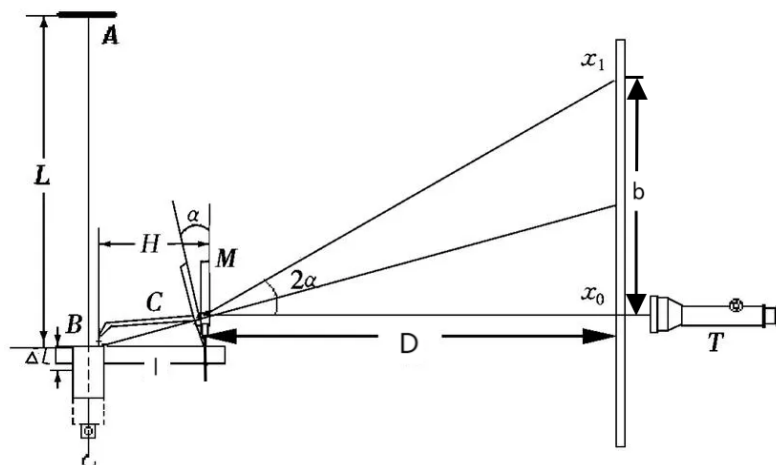


不过钢材的屈服强度一般都在200MPa以上，如果钢丝直径为5mm，则至少需要约4000N的力才能超过钢材的弹性限度。在本实验中可以不必担心。

3.3 光杠杆放大

因一般伸长量 ΔL 很小，故采用光学放大法将其放大。

光杠杆是一个带有可旋转的平面镜的支架，平面镜的镜面与三个足尖决定的平面垂直，其后足即杠杆的支脚与被测物接触。当杠杆支脚随被测物上升或下降微小距离 ΔL 时，镜面法线转过一个微小的 α 角，而入射到望远镜的光线转过 2α 角，如图所示：



存在角度关系：

$$\tan \alpha = \frac{\Delta L}{l} \quad (2)$$

$$\tan 2\alpha = \frac{b}{D} \quad (3)$$

可以证明：

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0} \frac{\tan \alpha}{\alpha} = 1$$

这就是说, 当 α 较小时, 可以对其进行一阶近似:

$$\tan\alpha \sim \alpha \quad (4)$$

将其带入(2)(3), 联立得到

$$\Delta L = \frac{lb}{2D} \quad (5)$$

再代回(1)就能解出杨氏模量E

$$E = \frac{2FLD}{S\Delta L} \quad (6)$$

其中: L为金属丝的长度, D为平面镜与直尺之间的距离, l为光杠杆的臂长, b为望远镜中所观察的到的标尺移动的距离, S为钢丝的截面积, 通过测量钢丝的直径求得。

4 实验内容

4.1 调节仪器

(a) 相对位置调节:

调节放置光杠杆的平台与望远镜的相对位置, 使光杠杆镜面法线与望远镜轴线大体重合。调节支架底脚螺丝, 确保平台水平, 调平台的上下位置, 使管制器顶部与平台的上表面共面。

(b) 光杠杆的调节:

光杠杆和镜尺组是测量金属丝伸长量的关键部件, 光杠杆的镜面和足尖(或刀口)应平行, 使用时足尖(或刀口)放在平台的沟槽内, 后锥形足尖放在管制器的槽中(不得与钢丝相碰), 之后再调节平面镜的仰角使镜面垂直, 即光杠杆镜面法线与望远镜轴线大体重合。

(c) 镜尺组的调节:

调节望远镜、直尺和光杠杆三者之间的相对位置, 使望远镜和光杠杆平面镜处于同等高度。

要注意: 按先粗调后细调的原则。利用望远镜上的准星瞄准光杠杆平面镜中的标尺像, 使其能将标尺上的刻度反射到望远镜里, 然后再细调。调节望远镜目镜视度圈, 使目镜内分划板刻线(叉丝)清晰, 再用手轮调焦使标尺像清晰。

调节望远镜进行读数时要消除视差(即眼睛上下移动时, 所看到的竖尺刻度像和叉丝之间应没有相对变动)。如果没有找到标尺像, 请不要过急调节调焦手轮, 重新瞄准光杠杆平面镜中的标尺像, 重复上述调试过程。

4.2 测量

(a) 用米尺测量金属丝的长度L和平面镜与直尺之间的距离D, 以及光杠杆的臂长l各1次。

测量钢丝长度时, 应注意两端点的位置, 上端起于夹钢丝的两个半圆柱的下表面, 下端止于管制器的上表面。

(b) 用千分尺测金属丝直径d(上、中、下各测2次,共6次, $0.570\text{mm} < d < 0.620\text{mm}$)。

(c) 记录望远镜中标尺的读数作为钢丝的起始长度。在砝码托上逐次加1kg砝码(可加到9kg), 观察每增加1kg时望远镜中标尺上的读数 r_i , 然后再将砝码逐次减去, 记下对应的读数 r_i , 取两组对应数据的平均值 $\bar{r}_i$ 。

加减砝码要交叉轻放轻取避免晃动、倾斜，使钢丝与管制器之间发生摩擦，待钢丝（钢丝伸长时存在滞后现象）静止后（约1分钟左右）再读数。

5 数据记录

原始实验记录详见附录

5.1 钢丝长度L，镜尺距离D，光杠杆臂长l

各测量一次，结果为：

$$L = 82.00\text{cm}, D = 146.20\text{cm}, l = 7.20\text{cm}$$

5.2 金属丝直径d

表格 1. 千分尺测金属丝直径d

测量位置	上1	上2	中1	中2	下1	下2
测量结果d(mm)	0.593	0.602	0.603	0.614	0.593	0.607

5.3 标尺读数

表格 2. 标尺读数与施加重量的关系

m(kg)	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00
b_i (cm)	0.74	1.41	2.10	2.77	3.42	4.06	4.74	5.35
b'_i (cm)	0.73	1.41	2.11	2.79	3.41	4.09	4.75	5.37
$\bar{b}_i$ (cm)	0.74	1.41	2.11	2.78	3.42	4.08	4.75	5.36

6 数据处理

6.1 金属丝横截面积S

对d取平均值：

$$\bar{d} = \frac{1}{n} \sum d_i = \frac{0.593 + 0.602 + 0.603 + 0.614 + 0.593 + 0.607}{6} \text{mm} = 0.602\text{mm}$$

$$S = \pi \left(\frac{\bar{d}}{2} \right)^2 = 0.285\text{mm}^2$$

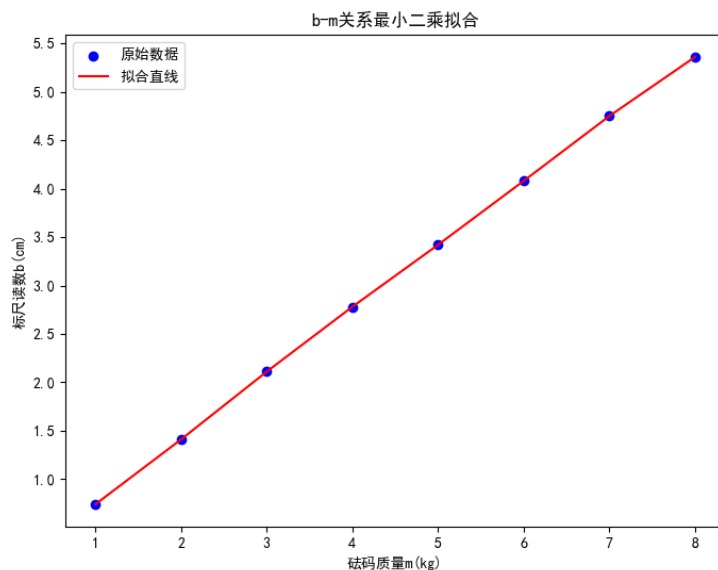
6.2 用作图法处理数据

$$E = \frac{2FLD}{Slb} = \frac{2mgLD}{Slb} = \frac{m}{b} \frac{2gL D}{Sl} \quad (7)$$

其中 $\frac{2LD}{Sl}$ 是常数，而 $\frac{m}{b} = \frac{\Delta m}{\Delta b}$ ，我们可以通过作图法求出 $\frac{\Delta b}{\Delta m}$ 。

利用python绘制 $\bar{b}_i - m_i$ 的关系图像，并用最小二乘法选择一条直线拟合。

图像：（代码见附录）



求得图像斜率为: $k=0.6618 \text{ cm/kg}$, k 即为 $\frac{\Delta b}{\Delta m}$ 的估计值。

全部转化为国际单位, 带入(7)计算:

$$E = \frac{1}{0.6618 \times 10^{-2}} \times \frac{2 \times 9.8 \times 0.82 \times 1.462}{(0.285 \times 10^{-6}) \times 0.072 \times (0.6618 \times 10^{-2})}$$

$$E \approx 1.73 \times 10^{11} \text{ Pa}$$

6.3 不确定性分析

已知各测量量的不确定度:

$$\Delta m = 5g, \Delta L = 0.05\text{cm}, \Delta D = 0.05\text{cm}, \Delta l = 0.05\text{cm}, \Delta b = 0.05\text{cm}, \Delta d = 0.001\text{mm}$$

根据不确定度传递公式:

$$\begin{aligned} \frac{\Delta E}{E} &= \sqrt{\left(\frac{\Delta D}{D}\right)^2 + \left(\frac{\Delta L}{L}\right)^2 + \left(\frac{\Delta l}{l}\right)^2 + \left(\frac{\Delta m}{m}\right)^2 + \left(\frac{\Delta b}{b}\right)^2 + \left(2 \frac{\Delta d}{d}\right)^2} \\ &= \sqrt{\left(\frac{0.05}{146.20}\right)^2 + \left(\frac{0.05}{82.00}\right)^2 + \left(\frac{0.05}{7.20}\right)^2 + \left(\frac{5}{1000}\right)^2 + \left(\frac{0.05}{0.74}\right)^2 + \left(\frac{0.001}{0.602}\right)^2} \\ &= \sqrt{0.0046185} \\ &\approx 0.068 \end{aligned}$$

于是 $\Delta E = 0.12 \times 10^{11} \text{ Pa}$

7 实验结果

根据测量结果计算以及不确定度分析，实验测得杨氏模量E的值如下：

$$E = \bar{E} \pm \Delta E = (1.73 \pm 0.12) \times 10^{11} \text{Pa}$$

相对误差为：6.8%

8 误差分析

8.1 小幅弹性振动

在用望远镜观测时，经常发现刻度有1~2mm的小幅抖动。

其中一个原因是镜尺组架被磕碰不可避免的产生了弹性振动。而且镜尺组单杆支撑的结构又形成弹性结构，使弹性能量衰减的很慢，导致振动难以消减。

另一个可能的原因是，加减砝码时不可避免的导致晃动与振动。其中竖直方向的弹性振动对实验影响尤为明显，因为我们要测量的就是竖直方向的伸长量，而这个量被光杠杆放大了几十倍。但是考虑到铁丝的弹性系数极大，所以振动应该衰减的很快，这应该不是主要原因。当砝码数量较大时，这个振动可能会对观测产生一定影响。

8.2 望远镜读数视差

实验读数时发现：眼睛上下移动时，所看到的竖尺刻度的像和叉丝之间应有相对位移。每一次读数时眼睛的位置无法做到完全相同。

实验者眼睛近视或散光，视线中刻度模糊或叉丝变成一条宽带，导致读数不清晰，造成直接的偏差。

8.3 仪器安装精度不足

高精度的光学测量对仪器的安装精度要求很高，镜尺架-光杠杆系统的相对位置不符合要求，都会造成误差。尤其是在钢丝架端，误差会被大幅放大。

比如，光杠杆未完全水平，存在初始倾角导致近似公式失效。

但是望远镜和尺子零刻度线的相对位置已经确保了光路必然在一个近似平面的空间里，否则就看不到刻度了。当水平倾角较小时，仍然可以用近似得到相同的公式。这个角度的微小偏差并不会被放大，所以对测量产生的影响有限。

8.4 长度测量误差

人眼读取卷尺刻度时可能存在偏差。一般认为测量者读数误差在0.05cm。由于长度测量均使用毫米刻度尺，于是：

$$\Delta L = \Delta D = \Delta l = \Delta b = 0.05 \text{cm}$$

在不确定度分计算中，分母越小，不确定度越大。

发现不确定度公式中 $\left(\frac{\Delta b}{b}\right)^2$ 和 $\left(\frac{\Delta l}{l}\right)^2$ 项对不确定度的贡献最大。

8.5 其他可能误差

金属丝扭摆影响受力结构。

光杠杆刀口和金属丝摩擦。

这些影响在本次实验中都已得到较好控制。

9 思考题

利用光杠杆,把微小长度 ΔL 放大为另一个量 b ,便于测量。

光杠杆的放大率为: $\frac{2D}{l}$

根据此式, 能否以增加 D 减小光杠杆臂长 l ,来提高放大率, 这样做有无好处? 有无限度? 应怎样考虑这个问题?

回答:

增加 D 和减小光杠杆臂长 l 都能提高放大率, 使测量的 b 增大, 可以提高测量精度, 减小不确定度。

增大 D 能提高放大率。但当 D 大一定程度时 ($1 \sim 2\text{ m}$), 放大率的增加随 D 的增大会越来越不显著, 反而可能有实验空间限制、调试困难等问题出现, 没有必要。

减小 l 确实可以显著提高放大率。但光杠杆长度过小可能降低整个测量系统的稳定性, 增加调试难度。

因此 D 和 l 的调整都存在限度, 在实验设计时需综合考虑实验精度与可操作性。

10 实验结论

固体的杨氏模量代表了该固体材料抵抗外力作用的能力, 是材料学中的一个核心概念。

本实验利用光杠杆法测定了金属丝的杨氏模量, 并通过数据分析计算误差。

测得金属丝的杨氏模量:

$$E = (1.73 \pm 0.12) \times 10^{11} \text{ Pa}$$

光杠杆法能够有效放大微小形变, 提高测量精度, 但仍受仪器安装精度和测量误差的影响。

11 附录

11.1 数据处理代码

线性拟合

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
x=np.arange(1,9,1)
y=np.array([0.74, 1.41, 2.11, 2.78, 3.42, 4.08, 4.75, 5.36])
#一元线性拟合 (deg=1) y=ax+b
coefficients=np.polyfit(x,y,1)
a,b=coefficients[0],coefficients[1]
print(a)
```

结果:

```
0.6617857142857143
```

作图:

```
#绘制原始数据:
plt.rcParams['font.sans-serif']=['SimHei']
plt.figure(figsize=(8,6))
plt.scatter(x,y,color='blue',label='原始数据')
plt.yticks(ticks=[i/2 for i in range(0, 12)],
            labels=[f'{i/2}' for i in range(0, 12)])

#绘制拟合直线:
x_fit=np.linspace(1,8,2)
y_fit=a*x_fit+b
plt.plot(x,y,color='red',label='拟合直线')

plt.title('b-m关系最小二乘拟合')
plt.xlabel('砝码质量m(kg)')
plt.ylabel('标尺读数b(cm)')

plt.legend()
plt.show()
```

11.2 实验记录